

例题

设共有 4 个样本 {1, 2, 3, 4}，两种聚类结果如下：

- 聚类方法 A: {1, 2}, {3, 4}
- 聚类方法 B: {1, 2, 3}, {4}

要求：计算这两种聚类方法的 Rand 指数。

解答步骤

1. 计算所有样本对的总数

$$C(N, 2) = C(4, 2) = \frac{4!}{2!(4 - 2)!} = 6$$

2. 列出所有 $\binom{4}{2} = 6$ 对样本，并判断它们在两种聚类中是否在“同一簇”

样本对	A 中同簇?	B 中同簇?	归类	计入
(1,2)	是	是	“同-同”	N_s 增 1
(1,3)	否	是	“异-同”	—
(1,4)	否	否	“异-异”	N_d 增 1
(2,3)	否	是	“异-同”	—
(2,4)	否	否	“异-异”	N_d 增 1
(3,4)	是	否	“同-异”	—

- N_s = 同时被两种方法分到**同一簇**的对数 = 1
- N_d = 同时被两种方法分到**不同簇**的对数 = 2

3. 带入 Rand 指数公式

$$RI = \frac{N_s + N_d}{C(N, 2)} = \frac{1 + 2}{6} = \frac{3}{6} = 0.5$$

答案

这两种聚类的 Rand 指数 $RI = 0.5$ 。

- 当 $RI = 1$ 时，两种聚类在每一对样本上的“同”/“异”判断完全一致；
- 当 $RI = 0$ 时，两种聚类在每一对上的判断完全相反。
- 本例中 $RI = 0.5$ ，表示约有一半的样本对在两种聚类之间达成一致。